



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

PROG. INTEGRATIVA DE COMP. WEB

LAB 1: Laboratorio de frontend

ESTUDIANTE: MIGUEL SANGUCHO

UNIDAD:2

NRC: 30726

Sangolquí, 20 mayo del 2026

Índice

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	3
DESARROLLO	3
CONCLUSIONES	9
PARA MI	10
BIBLIOGRAFÍA	10

	Laboratorio de creación de app		Página 3 de 10	
	Prog. Integrativa de Comp. Web		Unidad:	2
	Miguel Sangucho		NRC:	30726

INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla el desarrollo del Laboratorio 1 de Frontend, enfocado en la introducción y aplicación práctica de la biblioteca React para la construcción de interfaces de usuario. En la actualidad, el desarrollo web moderno exige la creación de aplicaciones dinámicas, escalables y fáciles de mantener. React aborda esta necesidad mediante una arquitectura basada en componentes y el flujo unidireccional de datos a través de *props*. A lo largo de este laboratorio, se exploran estos conceptos fundamentales mediante la creación de múltiples proyectos, desde la estructuración básica de componentes y renderizado de listas, hasta la modularización de una interfaz completa de facturación interactiva.

OBJETIVOS

Objetivo Principal:

Aplicar los fundamentos del desarrollo frontend mediante la creación de aplicaciones web interactivas utilizando React, enfocándose en la modularidad, la estructuración de componentes.

Objetivos Específicos:

- Inicializar y estructurar proyectos de React para el desarrollo de aplicaciones web.
- Diseñar y construir componentes funcionales reutilizables, tales como `HolaMASQ.jsx`, `AnimalesMASQ.jsx` y `MamiferosMASQ.jsx`.
- Implementar la transferencia de variables (como nombres, edad, peso, color y altura) entre componentes principales y secundarios haciendo uso de *props*.
- Desglosar y modularizar una interfaz de usuario completa (aplicación de facturación) en componentes específicos (`ClienteViewMASQ.jsx`, `CompaniaViewMASQ.jsx`, `ListItemsViewMASQ.jsx`, `TotalViewMASQ.jsx`, etc.) para mejorar la mantenibilidad y organización del código

DESARROLLO

(5pts) Cree un proyecto en react

- Imprima sus nombres
- Liste las materias que estas siguiendo este semestre en pure react
- Divida lo anterior a un componente al archivo `Hola_iniciales.jsx`

	Laboratorio de creación de app		Página 4 de 10	
	Prog. Integrativa de Comp. Web		Unidad:	2
	Miguel Sangucho		NRC:	30726

- ▼ ejercicio7 - Copy
 - > node_modules
 - > public
 - ▼ src
 - > assets
 - ▼ components
 - Hola_MASQ.jsx
 - HolaMundo.jsx
 - main.jsx
 - .gitignore
 - eslint.config.js
 - index.html
 - package-lock.json
 - package.json
 - README.md
 - vite.config.js

ejercicio7 - Copy > src > components > Hola_MASQ.jsx > ...

```

1  import React from 'react';
2  import PropTypes from 'prop-types';
3
4  export const Hola_MASQ = ({ nombre, materias }) => {
5    return React.createElement('div', null,
6      React.createElement('h2', null, `Estudiante: ${nombre}`),
7      React.createElement('h3', null, 'Materias de este semestre:'),
8      React.createElement('ul', null,
9        materias.map((materia, index) =>
10         React.createElement('li', { key: index }, materia)
11       )
12    );
13  };
14
15  ⚠
16  Hola_MASQ.propTypes = {
17    nombre: PropTypes.string.isRequired,
18    materias: PropTypes.array.isRequired
19  };

```

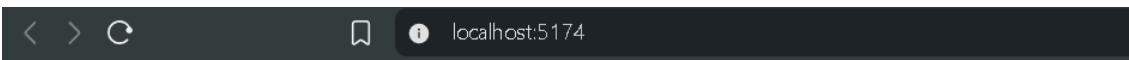
	Laboratorio de creación de app		Página 5 de 10	
	Prog. Integrativa de Comp. Web		Unidad:	2
	Miguel Sangucho		NRC:	30726

ejercicio7 - Copy > src > main.jsx > misMaterias

```

1  import React, { StrictMode } from 'react';
2  import { createRoot } from 'react-dom/client';
3  import { Hola_MASQ } from './components/Hola_MASQ';
4
5  const misMaterias = [
6    "Inteligencia Artificial",
7    "Sistemas Operativos",
8    "Base de Datos",
9    "EDO",
10 ];
11
12 createRoot(document.getElementById('root')).render(
13   <StrictMode>
14     <Hola_MASQ nombre={"Miguel Sangucho"} materias={misMaterias} />
15   </StrictMode>,
16 );

```



Estudiante: Miguel Sangucho

Materias de este semestre:

- Inteligencia Artificial
- Sistemas Operativos
- Base de Datos
- EDO

(5pts) Cree un proyecto llamado mascotas_INICIALES

- Cree la componente: Animales_INICIALES.jsx
- Pase las variables: nombre de la mascota, edad y detalles como: peso, color altura
- Cree el componente Mamiferos_INICIALES.jsx y envíe 3 mamíferos como variable

	Laboratorio de creación de app		Página 6 de 10	
	Prog. Integrativa de Comp. Web		Unidad:	2
	Miguel Sangucho		NRC:	30726

```

v Lab1_mascotas \Lab1_mascotas \mascotas.
  > node_modules
  > public
  v src
    > assets
    v components
      * Animales_MASQ.jsx
      * Mamiferos_MASQ.jsx
      * main.jsx
    * .gitignore
    * eslint.config.js
    * index.html
    * package-lock.json
    * package.json
    * README.md
    * vite.config.js

```

```

main.jsx x Animales_MASQ.jsx x Mamiferos_MASQ.jsx
Lab1_mascotas > Lab1_mascotas > mascotas_MASQ > src > components > Animales_MASQ.jsx > ...
1  import PropTypes from 'prop-types'
2
3  export const Animales_MASQ = ({ nombre_mascota, edad, detalles }) => {
4    return (
5      <>
6        <center><h1>Hola, {nombre_mascota}!</h1></center>
7        <h2>Edad: {edad}</h2>
8        <h2>Detalles:</h2>
9        <ul>
10         <li>Peso: {detalles.peso} kg</li>
11         <li>Color: {detalles.color}</li>
12         <li>Altura: {detalles.altura} cm</li>
13       </ul>
14     </>
15   )
16 }
17
18 Animales_MASQ.propTypes = {
19   nombre_mascota: PropTypes.string.isRequired,

```

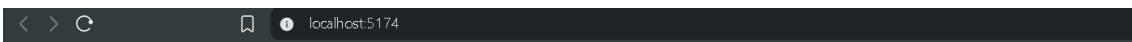
	Laboratorio de creación de app		Página 7 de 10	
	Prog. Integrativa de Comp. Web		Unidad:	2
	Miguel Sangucho		NRC:	30726

Lab1_mascotas > Lab1_mascotas > mascotas_MASQ > src > components >  Mamiferos_MASQ.jsx >  Mamiferos_MASQ

```

1  // cree el componente Mamiferos_INICIALES.jsx
2  // enviar 3 mamiferos como variable
3  export const Mamiferos_MASQ = ({ mamiferos }) => {
4
5      return (
6
7          <center><h1>Mamíferos</h1></center>
8
9          <ul>
10             <li>{mamiferos.mamifero1}</li>
11             <li>{mamiferos.mamifero2}</li>
12             <li>{mamiferos.mamifero3}</li>
13         </ul>
14     </>
15 )

```



Hola, Manolete!

Edad: 5

Detalles:

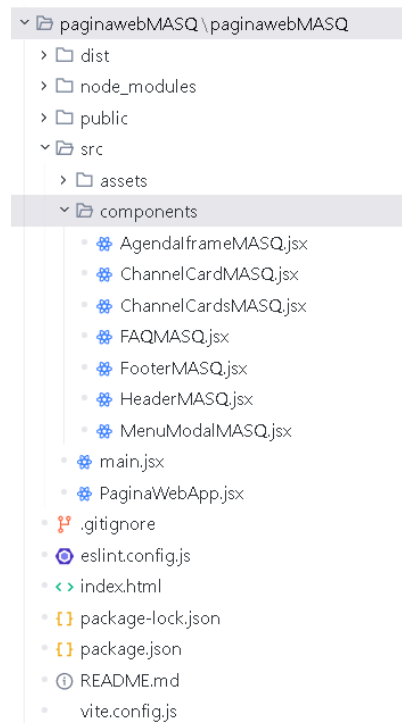
- Peso: 25 kg
- Color: amarillo
- Altura: 50 cm

Mamíferos

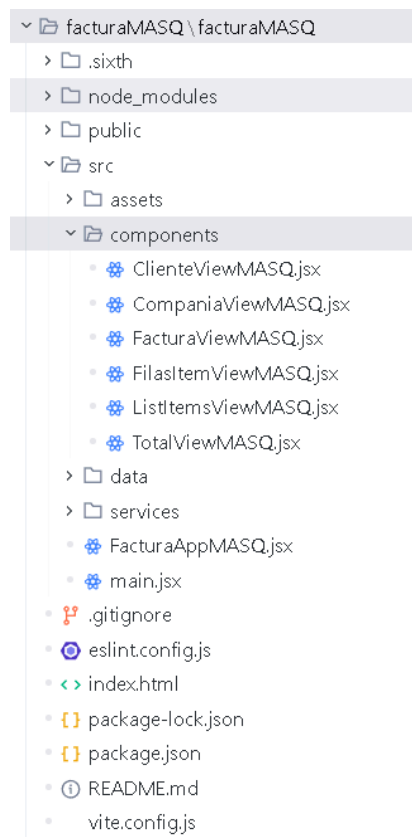
- murcielago
- gato
- capibara

(5pts) Tome una web y dividirla a componentes

	Laboratorio de creación de app		Página 8 de 10	
	Prog. Integrativa de Comp. Web		Unidad:	2
	Miguel Sangucho		NRC:	30726



(5pts) Crear el protecto factura_INICIALES



FacturaAppMASQ

ID: 19

Nombre: Venta de equipos

Datos del Cliente

Nombre: Juanito Alcachofa

Apellido: Rodriguez

País: Argentina

Ciudad: Buenos Aires

Calle: Calle Falsa 123

Número: 123

Datos de la Compañía

Nombre: sony

RUC: 1234567890

Listado de productos

Producto	Precio	Cantidad	Total	
PlayStation 5	499.99	1	499.99	Eliminar
Xbox Series X	140	2	280	Eliminar
Nintendo Switch	299.99	1	299.99	Eliminar

Total: \$1079.98

CONCLUSIONES

- La arquitectura basada en componentes de React facilita significativamente el desarrollo de interfaces complejas, como se evidenció en la aplicación FacturaAppMASQ, al permitir dividir la vista general en partes más pequeñas, lógicas e independientes (datos del cliente, datos de la compañía, listado de productos y totales).

	Laboratorio de creación de app		Página 10 de 10	
	Prog. Integrativa de Comp. Web		Unidad:	2
	Miguel Sangucho		NRC:	30726

- El uso de *props* demostró ser una herramienta fundamental y eficiente para la comunicación entre componentes, permitiendo inyectar datos dinámicos a las vistas (como los detalles de las mascotas o los ítems y precios de la factura) sin alterar la estructura interna de los componentes hijos.
- La práctica de tomar una página web y dividirla en componentes fomenta el orden y las buenas prácticas de programación, promoviendo la reutilización de código y facilitando la escalabilidad de los proyectos web.

PARA MI

Este primer laboratorio de frontend fue un gran paso para cambiar mi forma de pensar sobre el diseño y desarrollo de interfaces web. Acostumbrarme a pensar en "componentes" en lugar de páginas completas de código me ayudó a ver los proyectos de forma más estructurada y lógica. El reto de construir la aplicación facturaMASQ me demostró el verdadero poder y la utilidad de React: ver cómo los diferentes archivos (como *ClienteViewMASQ.jsx* o *FilasitemViewMASQ.jsx*) se conectan e interactúan para formar una aplicación de facturación funcional me dio mucha satisfacción. Siento que ahora tengo una base sólida en el manejo de *props* y la jerarquía de componentes, habilidades que serán clave para superar con éxito los próximos retos de la materia.

BIBLIOGRAFÍA

- Meta Platforms, Inc. (2026). *React: The library for web and native user interfaces*. React. Recuperado el 20 de junio de 2026, de <https://react.dev/>
- Meta Platforms, Inc. (2026). *Describing the UI: Keeping Components Pure*. React. Recuperado el 20 de junio de 2026, de <https://react.dev/learn/describing-the-ui>
- Meta Platforms, Inc. (2026). *Passing Props to a Component*. React. Recuperado el 20 de junio de 2026, de <https://react.dev/learn/passing-props-to-a-component>
- Vite. (2026). *Vite: Next Generation Frontend Tooling*. Vitejs. Recuperado el 20 de junio de 2026, de <https://vitejs.dev/>
- Mozilla Developer Network. (2026). *Introducción a JavaScript y manipulación del DOM*. MDN Web Docs. Recuperado el 20 de junio de 2026, de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>

Elaborado por:	Revisor por:
Nombre: Fecha:	_____ Nombre: Fecha: